



Audit accessibilité - Coach'In

Conformité WCAG 2.1 Niveau AA

1. Introduction

Ce document présente l'audit d'accessibilité complet de la plateforme Coach'In. L'objectif est de garantir que tous les utilisateurs, quels que soient leurs capacités ou handicaps, puissent accéder et utiliser pleinement nos services de coaching sportif.

Coach'In s'engage à respecter les normes internationales d'accessibilité web (WCAG 2.1) au niveau AA, avec certains critères du niveau AAA implémentés lorsque techniquement possible.

2. Plateformes et standards

2.1 Plateformes proposées

- Application mobile native (iOS et Android) développée avec Flutter
- Site web responsive accessible via tous les navigateurs modernes

- API REST pour l'intégration avec des technologies d'assistance tierces

2.2 Standards de référence

- WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – Niveau AA minimum
- RGAA 4.1 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) pour le contexte français
- Section 508 pour la compatibilité avec les organismes publics
- EN 301 549 (norme européenne)

3. Principes d'accessibilité WCAG 2.1

Les WCAG 2.1 reposent sur quatre principes fondamentaux (POUR) que Coach'In respecte intégralement :

3.1 Perceptible

L'information et les composants de l'interface doivent être présentables aux utilisateurs de manière à ce qu'ils puissent les percevoir.

- Alternatives textuelles : Tous les contenus non textuels (images, vidéos, graphiques) disposent d'alternatives textuelles appropriées
- Médias temporels : Sous-titres pour les vidéos, transcriptions pour les contenus audio
- Adaptabilité : Le contenu peut être présenté de différentes manières sans perte d'information
- Distinguable : Contraste de couleurs suffisant, possibilité d'agrandir le texte jusqu'à 200%

3.2 Utilisable

Les composants de l'interface utilisateur et la navigation doivent être utilisables par tous.

- Accessibilité au clavier : Toutes les fonctionnalités sont accessibles via le clavier uniquement
- Délais suffisants : Pas de limite de temps arbitraire, possibilité de prolonger les sessions

- Crises et réactions physiques : Aucun contenu ne clignote plus de 3 fois par seconde
- Navigable : Navigation claire, hiérarchie logique, indicateurs de focus visibles
- Modalités d'entrée : Support tactile, souris, clavier, commandes vocales

3.3 Compréhensible

L'information et l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles.

- Lisible : Langue de la page définie, langage simple et clair, définitions des termes techniques
- Prévisible : Navigation cohérente, comportements standards, pas de changements inattendus
- Assistance à la saisie : Validation des formulaires avec messages d'erreur explicites et suggestions de correction

3.4 Robuste

Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance.

- Compatible : Balisage HTML5 sémantique valide, support ARIA (Accessible Rich Internet Applications)
- Compatibilité avec les technologies d'assistance actuelles et futures (lecteurs d'écran, loupes, etc.)

4. Mesures d'accessibilité détaillées par critère WCAG

Cette section détaille les mesures concrètes mises en place pour chaque critère WCAG.

4.1 Critère Perceptible

- 1.1.1 Contenu non textuel : Attributs alt descriptifs pour toutes les images, aria-label pour les icônes fonctionnelles, descriptions longues (longdesc) pour graphiques complexes, textes alternatifs contextuels pour les vidéos d'exercices
- 1.2.2 Sous-titres : Sous-titres synchronisés (WebVTT) pour toutes les vidéos, Support multilingue (français, anglais), Sous-titres modifiables par l'utilisateur (taille, couleur)

- 1.3.1 Info et relations : Structure HTML sémantique (header, nav, main, article, aside, footer), Titres hiérarchiques (h1-h6) respectés, Listes pour les énumérations, Tableaux de données avec en-têtes (th, scope)
- 1.4.3 Contraste minimum : Ratio minimum 4.5:1 pour texte normal, Ratio minimum 3:1 pour texte large (18pt+), Voir section 6 pour analyse détaillée des couleurs
- 1.4.4 Redimensionnement du texte : Texte redimensionnable jusqu'à 200% sans perte de contenu, Unités relatives (rem, em) plutôt que pixels, Design responsive adaptatif
- 1.4.11 Contraste non textuel : Ratio minimum 3:1 pour composants UI et graphiques, Bordures visibles pour les champs de formulaire, États de focus clairement identifiables

4.2 Critère Utilisable

- 2.1.1 Clavier : Navigation complète au clavier (Tab, Shift+Tab), Raccourcis clavier documentés (skip links, navigation rapide), Pas de piège clavier, Support des lecteurs d'écran (NVDA, JAWS, VoiceOver)
- 2.1.2 Pas de piège au clavier : Focus toujours déplaçable avec clavier standard, Modales et popups avec touche Échap fonctionnelle, Instructions de sortie claires pour interfaces complexes
- 2.2.1 Réglage du délai : Pas de limite de temps pour la saisie, Session prolongeable avant expiration (avertissement 2 min avant), Sauvegarde automatique des formulaires en cours
- 2.4.1 Contourner des blocs : Liens d'évitement ("Aller au contenu principal"), Navigation par régions ARIA (landmarks), En-têtes permettant navigation rapide
- 2.4.7 Focus visible : Indicateur de focus visible (contour 2px minimum), Couleur contrastée pour le focus (ratio 3:1)
- 2.5.1 Gestes pour le pointeur : Alternatives aux gestes multi-points (pincement, rotation), Actions disponibles via simple toucher/clic, Support des gestes standards du système d'exploitation

4.3 Critère Compréhensible

- 3.1.1 Langue de la page : Attribut lang="fr" sur balise, Support multilingue (français, anglais), Indication de langue pour passages en langue étrangère
- 3.2.1 Au focus : Pas de changement de contexte automatique sur focus, Navigation prévisible et stable, Actions explicites requises pour soumissions

- 3.2.3 Navigation cohérente : Menus de navigation identiques sur toutes les pages, Placement cohérent des composants UI, Design system unifié
- 3.3.1 Identification des erreurs : Messages d'erreur clairs et spécifiques, Identification visuelle des champs en erreur, Annonce des erreurs aux lecteurs d'écran (aria-live)
- 3.3.2 Étiquettes ou instructions : Labels associés programmatiquement, Instructions contextuelles claires : Exemples de formats attendus (ex: "DD/MM/YYYY"), Indication des champs obligatoires
- 3.3.4 Prévention des erreurs : Confirmation avant suppression de données, Récapitulatif avant finalisation d'actions importantes, Possibilité d'annulation/modification après soumission, Validation en temps réel des formulaires

4.4 Critère Robuste

- 4.1.1 Analyse syntaxique : HTML5 valide (validation W3C), Pas d'IDs dupliqués, Balises correctement imbriquées, Attributs selon spécifications
- 4.1.2 Nom, rôle et valeur : Rôles ARIA appropriés (role="button", "navigation", etc.), États dynamiques communiqués (aria-expanded, aria-checked), Propriétés ARIA pour widgets complexes : Noms accessibles pour tous les contrôles
- 4.1.3 Messages de statut : aria-live pour notifications dynamiques, role="status" pour messages informatifs : role="alert" pour messages urgents, Annonces non intrusives des changements d'état

5. Technologies et implémentation

Coach'In utilise une stack technologique moderne choisie pour ses capacités d'accessibilité natives et son écosystème de support.

5.1 Stack technique

- Frontend Web Next.js (React) • SSR pour meilleure indexation et performance • React Aria pour composants accessibles • Support natif des Web Vitals
- Mobile Flutter • Widgets Semantics intégrés • Support TalkBack (Android) et VoiceOver (iOS) • Animations respectant prefers-reduced-motion
- Backend NestJS (Node.js) • Architecture modulaire facilitant maintenance • Support TypeScript pour typage fort • Performance optimale pour API réactives

- Base de données PostgreSQL • Performance pour requêtes complexes • Fiabilité et intégrité des données • Support excellent du texte multilingue
- ORM TypeORM • Abstraction simplifiée des données • Migrations versionnées pour évolutions • Support TypeScript natif

5.2 Accessibilité Flutter (Mobile)

Flutter offre des capacités d'accessibilité natives robustes :

- Widget Semantics : Encapsule chaque widget interactif pour fournir des informations aux technologies d'assistance
- Support TalkBack et VoiceOver : Tests systématiques sur Android (TalkBack) et iOS (VoiceOver) pour garantir la navigation vocale
- Gestes personnalisés accessibles : Support des actions par défaut (tap, long press) et évitement des gestes complexes
- Tailles de cible tactile : Minimum 48x48 dp selon Material Design guidelines (dépasse WCAG qui recommande 44x44px)
- Annonces dynamiques : `SemanticsService.announce()` pour notifier l'utilisateur des changements importants
- Tests automatisés : `flutter_test` avec semantics matchers pour validation continue

5.3 Accessibilité Next.js / React (Web)

Next.js et React permettent des interfaces web hautement accessibles :

- React Aria : Bibliothèque Adobe pour composants accessibles (menus, dialogs, tabs, etc.)
- next-seo : Gestion SEO et balises meta pour accessibilité (lang, description, etc.)
- ESLint plugin jsx-a11y : Linting automatique des problèmes d'accessibilité dans le code JSX
- Focus management : `react-focus-lock` pour piéger le focus dans les modales
- Skip links : Implémentation native de liens d'évitement vers contenu principal
- Regions ARIA : Utilisation systématique des landmarks (, , , ,)
- Live regions : `aria-live` pour notifications et messages dynamiques sans perturbation du flux

6. Accessibilité des couleurs et contrastes

Le choix des couleurs de Coach'In respecte strictement les critères WCAG 2.1 niveau AA pour les contrastes, avec certaines combinaisons atteignant le niveau AAA.

6.1 Palette de couleurs principale

- Bleu foncé #1C232D
- Bleu clair #979FAE
- Bleu moyen #0C336F
- Orange clair #FFD398
- Jaune clair #EFD6A2
- Gris clair #D1D5DC

6.2 Ratios de contraste validés

Toutes les combinaisons de couleurs ont été testées avec WebAIM Contrast Checker et respectent ou dépassent les critères WCAG.

Bleu foncé #1C232D / Gris clair #D1D5DC: 10.74:1 (AAA ✓)

Orange clair #FFD398 / Bleu foncé #1C232D : 11.31:1 (AAA ✓)

Jaune clair #EFD6A2 / Bleu foncé #1C232D : 11.15:1 (AAA ✓)

Bleu moyen #0C336F / Gris clair # D1D5DC : 8.29:1 (AAA ✓)

6.3 Justification des choix de couleurs

- Bleu foncé : Confiance et professionnalisme, excellent contraste (10.35:1)
- Orange clair : Énergie et motivation, usage limité à texte large uniquement
- Jaune clair : Accents positifs sans agressivité, ratio 4.68:1 permet texte normal
- Mode haut contraste : Disponible pour daltonisme complet (noir / blanc strict)

7. Tests et validation

Coach'In met en place un processus rigoureux de tests d'accessibilité à chaque étape du développement.

7.1 Outils de tests automatisés

- Web : axe DevTools, Lighthouse, WAVE, Pa11y
- Android : Accessibility scanner (TalkBack, tailles tactiles)
- iOS : Accessibility inspector (VoiceOver, Dynamic Type)

7.2 Tests manuels

- Navigation au clavier : Tests complets de toutes les fonctionnalités sans souris
- Lecteurs d'écran : Tests réguliers avec NVDA (Windows), JAWS (Windows), VoiceOver (macOS/iOS), TalkBack (Android)
- Agrandissement : Validation du comportement jusqu'à 200% de zoom
- Tests utilisateurs : Sessions avec personnes en situation de handicap (visuel, moteur, cognitif)
- Simulateurs de daltonisme : Validation avec Colorblind Web Page Filter et Sim Daltonism

7.3 Intégration continue (CI/CD)

- Tests automatisés d'accessibilité à chaque commit (Pa11y, axe-core)
- Blocage des merge requests si score Lighthouse accessibilité < 90
- Audit complet mensuel par expert accessibilité externe
- Revue de code avec checklist accessibilité obligatoire

7.4 Reporting et suivi

- Dashboard accessibilité en temps réel (score global, issues ouvertes)
- Rapport trimestriel de conformité WCAG 2.1
- Feedback utilisateurs centralisé avec priorisation des problèmes d'accessibilité
- Objectif : Maintenir score Lighthouse >= 95 et 0 erreurs critiques

8. Conclusion et engagements

Coach'In s'engage fermement à fournir une plateforme de coaching sportif accessible à tous, sans discrimination liée aux capacités ou handicaps. Cet audit démontre que notre approche de l'accessibilité est :

- Proactive : L'accessibilité est intégrée dès la conception
- Complète : Respect des 4 principes WCAG (Perceptible, Utilisable, Compréhensible, Robuste) avec 50+ critères implémentés

- Techniquement solide : Stack moderne (Flutter, Next.js, NestJS) avec capacités natives d'accessibilité
- Visuellement accessible : Palette de couleurs soigneusement testée avec ratios de contraste dépassant les exigences WCAG AA
- Continuellement validée : Tests automatisés et manuels réguliers, avec objectif de score Lighthouse ≥ 95

Nos engagements à long terme

9. Maintenir la conformité WCAG 2.1 niveau AA minimum
10. Audits complets trimestriels
11. Formation continue de l'équipe
12. Consultation régulière d'utilisateurs en situation de handicap
13. Déclaration d'accessibilité mise à jour semestriellement
14. Canal feedback avec résolution sous 72h des problèmes critiques

L'accessibilité n'est pas un état final mais un processus continu. Coach'In s'engage à évoluer avec les standards et besoins de nos utilisateurs.